Variable aléatoire

PARTIE 02

Espérance mathématique

20 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · VARIABLE ALÉATOIRE

Espérance *mathématique*

Un billet de tombola peut rapporter 5000 F... ou rien du tout. Alors combien « vaut » réellement un billet ? La réponse est un nombre remarquable : l'**espérance**, la moyenne pondérée des valeurs de la variable. Cette partie couvre **2 notions** : la définition et le sens de l'espérance E(X) (avec le jeu équitable comme application vedette), puis la **linéarité** E(aX + b) et E(X + Y), qui permet de calculer vite et de tout vérifier.

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Combien « vaut » un billet ?

01 Notion 1 · esperance — Définir et comprendre E(X)

02 Notion 1 · esperance — Le fil rouge : E(somme de deux dés) = 7

03 Notion 1 · esperance — La tombola de la tontine : E(G) = 400 F

04 Notion 2 · linearite — Le jeu équitable : trouver la bonne mise

05 Notion 2 · linearite — Linéarité : E(aX + b) et E(X + Y)

06 Notion 1 · esperance — Encore un exemple : le nombre de piles

07 Bilan — L'essentiel de la partie

Combien « vaut » un billet ?

Revois la tombola de la tontine « Solidarité » (partie 1) : 20 billets, un lot de 5000 F, trois lots de 1000 F, et pour les seize autres billets… rien. Un seul tirage est une pure loterie : ton billet peut tout gagner ou ne rien gagner. Mais si la tontine recommence **chaque semaine, pendant des années**, quelque chose d'étonnant se produit : ta moyenne de gains se stabilise. Le hasard s'efface, un nombre fixe émerge.

Ce nombre, c'est l'**espérance** de la variable aléatoire : le **gain moyen par partie**, calculé d'avance, sans jouer une seule fois. C'est l'outil des décideurs : l'assureur qui fixe une prime, l'exploitant de parc qui tarife un manège, la foire qui installe une roue de la fortune — tous calculent des espérances. Cette partie te donne la formule, le sens, et l'application star : **le jeu équitable**, celui dont l'espérance du gain net est nulle.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** l'espérance E(X) comme la moyenne pondérée des valeurs x_i par les probabilités p_i, et l'interpréter comme un gain moyen.
- **Calculer** une espérance avec le tableau (colonne $p_i \cdot x_i$, total = E(X)).
- **Utiliser** la linéarité : E(aX + b) et E(X + Y), et caractériser le **jeu équitable**.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

En 1657, le Hollandais **Christiaan Huygens** publie le premier traité de calcul des probabilités, *De ratiociniis in ludo aleae* (« sur le raisonnement dans les jeux de dés »). Il y appelle notre espérance la « *valor* » — la valeur d'un jeu — et l'obtient exactement comme nous : en pondérant chaque gain par sa chance d'arriver. Trois siècles plus tard, ce même nombre sert à dimensionner les réseaux électriques, à fixer les primes d'assurance du CIMA ou à évaluer les rendements agricoles : l'espérance est devenue la mesure universelle du « en moyenne ».

01 NOTION 1 · ESPERANCE

Définir et comprendre E(X)

Tu connais déjà la moyenne d'une série statistique : on pondère chaque valeur par son effectif. L'espérance fait **exactement la même chose**, en pondérant chaque valeur par sa **probabilité**. Voici la définition officielle :

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs

$x_1 ; x_2 ; \dots ; x_n$

avec les probabilités

$p_1 ; p_2 ; \dots ; p_n$.

L'**espérance** de X est le nombre réel :

$$E(X) = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + \dots + p_n \cdot x_n = \Sigma\, p_i \cdot x_i$$

C'est la **moyenne pondérée** des valeurs de X, les poids étant les probabilités.

LA FORMULE DE LA PARTIE — À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$\mathbf{E(X) = \Sigma\, p_i \cdot x_i}$$

Chaque valeur x_i multipliée par sa probabilité p_i, puis tout additionné. En pratique : une colonne $p_i \cdot x_i$ dans le tableau, et le total est E(X).

Que signifie ce nombre ? Trois lectures complémentaires, à mobiliser selon la question :

Une moyenne pondérée

: si l'on répétait l'expérience une infinité de fois, la moyenne des valeurs obtenues convergerait vers

E(X)

. C'est le « centre de gravité » de la loi.

Un gain moyen

: sur un grand nombre de parties, le gain par partie se rapproche de $E(X)$

. À un tirage près, tout peut arriver ; à long terme, c'est l'espérance qui commande.

Une valeur de référence : une variable peut n'être **jamais**

égale à son espérance — ce n'est pas une valeur « probable », c'est une valeur « moyenne ».

EXEMPLE COMPLET — L'ESPÉRANCE D'UN DÉ ÉQUILIBRÉ VAUT 3,5

On note Y le score d'un dé équilibré : les six valeurs 1 à 6 ont chacune la probabilité 1/6. Calculons E(Y) :

1 On substitue la définition :

$$E(Y) = 1/6 \times 1 + 1/6 \times 2 + 1/6 \times 3 + 1/6 \times 4 + 1/6 \times 5 + 1/6 \times 6.$$

2 On met 1/6 en facteur :

$$E(Y) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6.$$

3 On calcule la somme :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21,$$

donc

$$E(Y) = 21/6.$$

4 On simplifie :

$$E(Y) = 3{,}5.$$

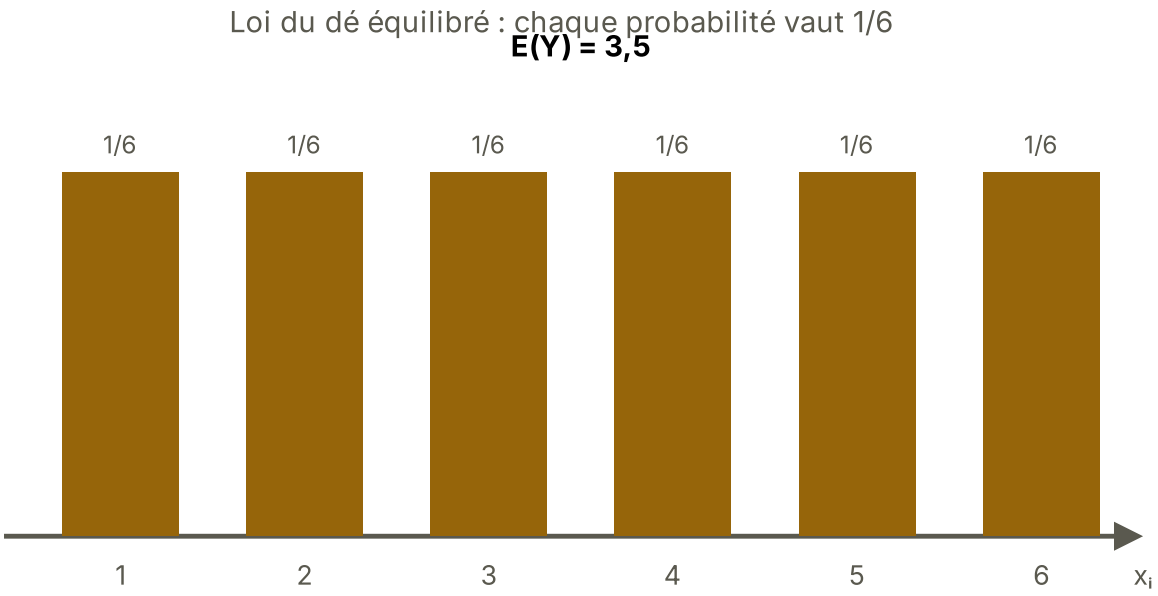
L'espérance d'un dé équilibré est **3,5**.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« Le dé ne peut pas sortir 3,5, donc l'espérance 3,5 est absurde » : **faux** ! L'espérance n'a aucune obligation d'être une valeur possible de la variable : elle est en moyenne 3,5, entre les faces 3 et 4. Deuxième piège : oublier de **multiplier par les probabilités** et écrire

$$E(Y) = 1 + 2 + \ldots + 6 = 21.$$

Non : chaque valeur est pondérée par p_i.



l'espérance tombe ENTRE les valeurs 3 et 4 : elle n'a pas besoin d'être atteinte

*La loi du dé est uniforme : toutes les barres ont la même hauteur 1/6, et leur somme vaut 1. L'espérance E(Y) = 3,5 est le **centre d'équilibre** de cette loi : six barres identiques s'équilibrent exactement entre les faces 3 et 4.*

02 NOTION 1 · ESPERANCE

Le fil rouge : E(somme de deux dés) = 7

Reprenons le fil rouge de la partie 1 : X est la somme des faces de deux dés équilibrés, avec sa loi complète. Calculons son espérance **avec la méthode du tableau**, celle que tu utiliseras dans les exercices : on ajoute une colonne $p_i \cdot x_i$ et on en prend le total.

1 On reprend le tableau de la loi de X (onze valeurs de 2 à 12, probabilités en 36e) et on prépare une colonne $p_i \cdot x_i$.

2 Exemple de calcul de ligne : pour $x_i = 7$,

$p_i \cdot x_i = 6/36 \times 7 = 42/36$.

3 On remplit les onze lignes puis on additionne la colonne :

$\Sigma\, p_i \cdot x_i = 252/36$

(détail dans le tableau ci-dessous).

4 On simplifie :

$252/36 = 7$.

Donc

$E(X) = 7$:

la somme de deux dés vaut **7 en moyenne** — exactement la valeur la plus fréquente, mais ici en tant que moyenne.

5 Double vérification (section 05 le justifiera) : chaque dé vaut 3,5 en moyenne, et la somme de deux moyennes est la moyenne des sommes :

$3{,}5 + 3{,}5 = 7$

✓.

VALEUR X_i	EFFECTIF N_i	$P_i = N_i/36$	PRODUIT $P_i \cdot X_i$
2	1	1/36	2/36
3	2	2/36	6/36
4	3	3/36	12/36
5	4	4/36	20/36
6	5	5/36	30/36
7	6	6/36	42/36
8	5	5/36	40/36
9	4	4/36	36/36
10	3	3/36	30/36
11	2	2/36	22/36
12	1	1/36	12/36
Totaux	**36**	**1**	**252/36 = 7**

✅ VÉRIFICATION SYSTÉMATIQUE DU TABLEAU

Colonne p_i :

$$\Sigma p_i = 36/36 = 1$$

✓ — c'est bien une loi de probabilité. Colonne $p_i \cdot x_i$:

$$2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252,$$

donc

$$E(X) = 252/36 = 7$$

✓. Détail de l'addition ligne à ligne :

$$2 + 6 = 8,$$

puis

$$+ 12 = 20,$$

$$+ 20 = 40,$$

$$+ 30 = 70,$$

$$+ 42 = 112,$$

$$+ 40 = 152,$$

$$+ 36 = 188,$$

$$+ 30 = 218,$$

+ 22 = 240,

+ 12 = 252.

⚠️ E(X) = 7 NE SIGNIFIE PAS « ON OBTIENT SOUVENT 7 »

L'espérance dit « **7 en moyenne** », pas « 7 le plus souvent » — même si ici les deux coïncident. Sur un seul lancer, tu obtiens 2 aussi souvent que 7 sort de proportion ; c'est la **moyenne sur des milliers de lancers** qui glisse vers 7. Ne confonds jamais espérance et mode (valeur la plus probable).

03 NOTION 1 · ESPERANCE

La tombola de la tontine : E(G) = 400 F

Appliquons la formule au gain brut G de la tombola de la tontine « Solidarité » : 20 billets, un lot de 5000 F, trois lots de 1000 F. Sa loi (partie 1) donne les probabilités 0,80 ; 0,15 ; 0,05 pour les gains 0 ; 1000 ; 5000 F. Voici le calcul, d'abord en étapes, puis en tableau :

EXEMPLE COMPLET — CALCULER E(G) ET L'INTERPRÉTER

1 On substitue la définition :

$$E(G) = 0{,}80 \times 0 + 0{,}15 \times 1000 + 0{,}05 \times 5000.$$

2 On calcule chaque produit :

$$E(G) = 0 + 150 + 250.$$

3 On additionne :

$$E(G) = 400.$$

Le gain brut espéré d'un billet est **400 F**.

4 On interprète : si la tontine recommence de nombreuses années, ton gain moyen par billet se stabilisera autour de 400 F — jamais exactement 400 F à un tirage donné (400 n'est même pas une valeur possible !).

GAIN BRUT X_i (F)	PROBABILITÉ P_i	PRODUIT $P_i \cdot X_i$ (F)
0	0,80	0
1000	0,15	150
5000	0,05	250
Totaux	**1**	**E(G) = 400**

✅ DEUX VÉRIFICATIONS INDÉPENDANTES

Par la colonne :

$$\Sigma p_i = 0{,}80 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$$

✓ et

$$\Sigma p_i \cdot x_i = 0 + 150 + 250 = 400$$

✓. **Par l'argent total** : les lots s'élèvent à

$$5000 + 3 \times 1000 = 8000$$

F pour 20 billets, soit

$$8000/20 = 400$$

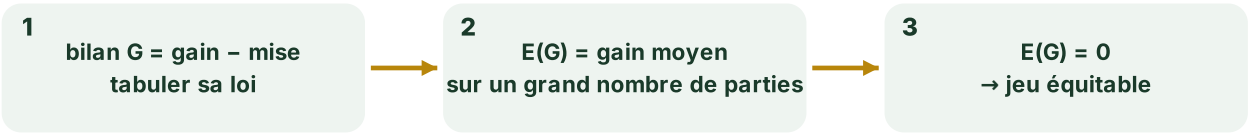
F par billet ✓. Les deux chemins mènent au même 400 : le calcul est sûr.

Maintenant la question qui intéresse le joueur : le billet coûte **400 F**. Le gain **net** vaut donc G − 400, et son gain net moyen vaut

$$400 - 400 = 0$$

F : ni bénéfice moyen, ni perte moyenne. La tombola est un **jeu équitable** — et cette notion mérite sa propre section.

LE JEU ÉQUITABLE — ANNULER L'ESPÉRANCE



La mise équitable est celle qui annule E(G) : le casino ne « gagne » plus rien en moyenne.

Exemple : gain 200 F avec probabilité 0,6, mise m → E(G) = 0,6 × 200 − m.

Équitable ⟺ m = 120 F. Jouer 100 F : E(G) = +20 F en moyenne — avantage au joueur.

Un jeu est équitable quand l'espérance du bilan (gain moins mise) est nulle. La mise équitable s'obtient en résolvant E(G) = 0.

04 NOTION 2 · LINEARITE

Le jeu équitable : trouver la bonne mise

Un jeu d'argent oppose le joueur à l'organisateur. Le jeu est **équitable** quand, sur la durée, aucun des deux ne gagne ni ne perd en moyenne : le gain **net** (gain brut moins mise) a une espérance nulle.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — JEU ÉQUITABLE

Notons B le gain brut d'une partie et m la mise. Le **gain net** est la variable B − m. Le jeu est **équitable** si et seulement si l'espérance du gain net est nulle :

$$E(B - m) = 0,$$

c'est-à-dire

$$E(B) = m :$$

la mise doit égaler le gain brut moyen.

LA CONDITION D'ÉQUITÉ — LE TEST À POSER DANS TOUTE COPIE

$E(\text{gain net}) = 0$

Gain net = gain brut − mise. Équitable : E(gain net) = 0. Favorable au joueur si E(gain net) > 0, défavorable si E(gain net) < 0.

$E(\text{gain net}) > 0$: favorable · $= 0$: équitable · < 0 : défavorable

Le signe de l'espérance du gain net tranche la question. Un organisateur qui veut dégager une recette choisit une mise telle que le jeu soit défavorable aux joueurs.

EXEMPLE COMPLET — À QUELLE MISE LA ROUE DE LA FÊTE EST-ELLE ÉQUITABLE ?

Une roue de la foire compte **10 secteurs** : 2 secteurs rapportent 300 F, les 8 autres rien. Quelle mise m rendre le jeu équitable ? Calcul complet, pas à pas :

1. On définit le gain brut B : il prend la valeur 300 avec la probabilité

   $2/10 = 0{,}2$,

   et la valeur 0 avec la probabilité

   $8/10 = 0{,}8$.

2. Le gain net est $B - m$: ses valeurs sont $300 - m$ (probabilité 0,2) et $-m$ (probabilité 0,8).

3. On écrit l'espérance du gain net :

   $$E(B - m) = 0{,}2 \times (300 - m) + 0{,}8 \times (-m).$$

4. On développe :

   $$E(B - m) = 60 - 0{,}2m - 0{,}8m,$$

   puis on réduit :

   $$E(B - m) = 60 - m.$$

5. On résout l'équation d'équité :

   $60 - m = 0$,

   donc $m = 60$.

6. On vérifie avec une mise de 60 F :

   $$E(B - m) = 0{,}2 \times (300 - 60) + 0{,}8 \times (-60) = 0{,}2 \times 240 - 48 = 48 - 48 = 0$$

   ✓. La mise équitable est **60 F**.

🧮 EXEMPLE — ET POUR LA TOMBOLA DE LA TONTINE ?

1. Section 03 : le gain brut espéré vaut

$$E(G) = 400$$

F.

2. Avec une mise m, le gain net moyen vaut

$$E(G) - m = 400 - m$$

(la mise est déduite à chaque billet, elle ne change pas la moyenne du brut).

3. Équité :

$$400 - m = 0,$$

donc m = 400 F — c'est exactement le prix du billet : la tombola est **équitable** ✓.

⚠️ ÉQUITABLE NE VEUT PAS DIRE « SANS RISQUE »

Un jeu équitable a un gain net moyen nul, mais chaque partie reste une loterie : tu peux perdre 60 F à la roue, puis gagner 240 F plus tard. De plus, « équitable » décrit le jeu, pas la stratégie : aucune mise ne rend favorable un jeu défavorable. Si la buvette de l'école installe la roue avec une mise de 100 F, le jeu rapporte

$$60 - 100 = -40$$

F par partie en moyenne au joueur — 40 F de recette moyenne par partie pour la buvette.

Linéarité : E(aX + b) et E(X + Y)

Recalculer une espérance à chaque fois serait épuisant. Heureusement, l'espérance se comporte **linéairement** : multiplier et décaler une variable multiplie et décale son espérance. Ces deux propriétés sont au programme et économisent des tableaux entiers.

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

La variable $aX + b$ prend les valeurs $a \cdot x_i + b$ avec les mêmes probabilités p_i : chaque produit devient $p_i \cdot (a \cdot x_i + b)$, d'où le résultat. Valable pour tous réels a et b.

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

L'espérance d'une somme est la somme des espérances — sans aucune hypothèse de plus. C'est elle qui justifie la double vérification de la section 02.

La première propriété se démontre en trois lignes, avec la définition et la vérification $\Sigma p_i = 1$:

1. La variable $aX + b$ prend les valeurs $a \cdot x_i + b$ avec les mêmes probabilités p_i. Par définition :

   $E(aX + b) = \Sigma\, p_i \cdot (a \cdot x_i + b)$.

2. On distribue la somme :

   $E(aX + b) = a \cdot \Sigma\, p_i \cdot x_i + b \cdot \Sigma\, p_i$.

3 On reconnaît $E(X)$ dans la première somme et $\Sigma p_i = 1$ dans la seconde :

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

✓.

EXEMPLES COMPLETS — CALCULER SANS REFAIRE LE TABLEAU

1 Fil rouge :

$$E(X) = 7$$

pour la somme de deux dés. Pour la variable « double plus un » $2X + 1$:

$$E(2X + 1) = 2 \times 7 + 1 = 15.$$

Sans aucun tableau !

2 Encore :

$$E(3X - 5) = 3 \times 7 - 5 = 21 - 5 = 16.$$

On multiplie d'abord, on décale ensuite.

3 Double vérification du fil rouge : en notant X_1 et X_2 les scores des deux dés,

$$X = X_1 + X_2,$$

donc

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) = 3{,}5 + 3{,}5 = 7$$

✓ — on retrouve le résultat de la section 02 par un second chemin.

4 Tombola : le gain net est $G - 400$, donc

$$E(G - 400) = E(G) - 400 = 400 - 400 = 0$$

✓ — la linéarité avec

$$a = 1 ; b = -400$$

confirme l'équité trouvée en section 04.

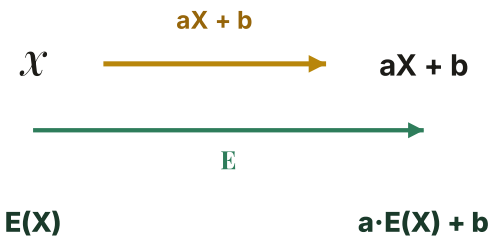
ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La linéarité concerne les **constantes** a et b, pas les carrés ni les produits de variables :

$$E(X^2) \neq (E(X))^2$$

en général, et il n'existe **aucune** formule simple pour E(X·Y) au programme. Pour $E(X^2)$, pas de raccourci : on calcule $\Sigma\, p_i \cdot x_i^2$ — c'est justement l'objet de la partie 3 (variance).

E(aX + b) = a·E(X) + b — LA LINÉARITÉ



L'espérance se transforme comme la variable elle-même :

Exemple : E(X) = 3,5 (un dé) → E(2X + 1) = 2 × 3,5 + 1 = 8.

Et E(X + Y) = E(X) + E(Y), même si X et Y interagissent.

Linéarité : E(aX + b) = a·E(X) + b. L'espérance suit fidèlement les transformations affines — un gain doublé double l'espérance.

06 NOTION 1 · ESPERANCE

Encore un exemple : le nombre de piles

Un dernier exemple pour automatiser le réflexe « tableau + colonne produit + total ». On lance deux fois une pièce équilibrée et on note N le nombre de piles ; sa loi (partie 1) est 1/4 ; 1/2 ; 1/4 sur les valeurs 0 ; 1 ; 2.

EXEMPLE COMPLET — E(N) PAR LA COLONNE PRODUIT

1 On dresse le tableau avec la colonne $p_i \cdot x_i$ (voir ci-dessous) : les produits valent 0 ; 1/2 ; 1/2.

2 On vérifie la loi :

$$\Sigma p_i = 1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$$

✓.

3 On additionne la colonne :

$$E(N) = 0 + 1/2 + 1/2 = 1.$$

4 On interprète : sur deux lancers, on obtient **1 pile en moyenne**. Vérification de bon sens : sur beaucoup de séries de deux lancers, environ une série sur deux donne un pile, une sur quatre donne deux piles, une sur quatre aucune — la moyenne s'établit bien à 1 pile par série.

VALEUR X_i	PROBABILITÉ P_i	PRODUIT $P_i \cdot X_i$
0	1/4	0
1	1/2	1/2
2	1/4	1/2
Totaux	**1**	**E(N) = 1**

⚠️ L'ORDRE DES OPÉRATIONS QUI RAPPORTE LES POINTS

Avant tout calcul d'espérance : **1)** écrire ou rappeler le tableau de loi ; **2)** vérifier $\Sigma p_i = 1$; **3)** seulement ensuite, poser

$$E(X) = \Sigma\, p_i \cdot x_i$$

et calculer. Poser la formule sans tableau, ou calculer sans vérification, sont les deux pertes de points les plus courantes sur ce thème.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais maintenant attacher un « centre de gravité » à toute loi de probabilité : l'espérance, moyenne pondérée des valeurs, interprétée en gain moyen sur la durée — et maîtrisée encore mieux grâce à la linéarité, qui vérifie tout en deux lignes.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE L'ESPÉRANCE

$$E(X) = \Sigma\, p_i \cdot x_i \;\cdot\; E(aX + b) = a \cdot E(X) + b \;\cdot\; E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Définition, effet d'une transformation affine, additivité : les trois propriétés qui font tout le travail du chapitre.

$E(X) = \Sigma p_i \cdot x_i$: chaque valeur pondérée par sa probabilité. En pratique : colonne $p_i \cdot x_i$

dans le tableau de loi, le total est $E(X)$.

$E(X)$ est une **moyenne**, pas une valeur fréquente : elle peut ne jamais être prise par la variable (le dé : 3,5).

Interprétation gains : sur un grand nombre de parties, le gain moyen par partie tend vers $E(X)$ (tombola : 400 F le billet).

Jeu équitable : $E(\text{gain net}) = 0$,

c'est-à-dire mise = gain brut moyen (roue de la fête : 60 F ; tombola : 400 F).

Linéarité : $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

— pour calculer vite (double + un : 15) et vérifier (3,5 + 3,5 = 7).

Nombre de piles sur 2 lancers : $E(N) = 1$

— le réflexe tableau + colonne produit + total.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

« Calculer l'espérance » impose : tableau de loi (ou son rappel), vérification $\Sigma p_i = 1$, formule

$$E(X) = \Sigma\ p_i \cdot x_i$$

posée, puis **une phrase d'interprétation** avec unité (« le gain moyen par billet est de 400 F »). Et n'oublie pas :

$$E(X^2) \neq (E(X))^2$$

— le carré de l'espérance n'est pas l'espérance du carré, c'est le sujet de la partie 3.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est l'espérance du score d'un dé équilibré ?

CORRECTION

3,5. $E(Y) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \times 1/6 = 21/6 = 3,5$. (D est la somme brute sans pondération par les probabilités — le piège classique.)

Exercice 2

Si $E(X) = 5$, que vaut $E(3X - 2)$?

CORRECTION

13. Par linéarité : E(3X − 2) = 3 × E(X) − 2 = 3 × 5 − 2 = 13. On multiplie l'espérance par 3, puis on décale de −2.

Exercice 3

Un jeu est équitable lorsque :

CORRECTION

E(gain net) = 0. Le gain net (brut − mise) doit avoir une espérance nulle : ni gain ni perte en moyenne. (C est le piège : des chances égales ne rendent pas le jeu équitable si les montants sont inégaux — mise 100 F contre gain 150 F avec 50 % chacun donne E(gain net) = 0,5 × 50 − 0,5 × 100 = −25 F.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[esperance]**

  $E(X) = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + \ldots + p_n \cdot x_n = \Sigma\, p_i \cdot x_i$:

  moyenne des valeurs pondérée par les probabilités

- ✓ **[esperance]** Méthode tableau : colonne $p_i \cdot x_i$, vérifier $\Sigma p_i = 1$, le total de la colonne est E(X)

- ✓ **[esperance]** E(X) peut ne jamais être prise par la variable : un dé équilibré a pour espérance 3,5

- ✓ **[esperance]** Sens : gain moyen par partie sur un grand nombre de parties — tombola :

  $E(G) = 400$

  F par billet

- ✓ **[esperance]** Fil rouge : la somme de deux dés a pour espérance

  $E(X) = 252/36 = 7,$

  retrouvée aussi par 3,5 + 3,5

- ✓ **[linearite]**

  $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$

  pour tous réels a et b — démontrée avec $\Sigma p_i = 1$

- ✓ **[linearite]**

  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

  — l'espérance d'une somme est la somme des espérances

- ✓ **[linearite]** Jeu équitable ⇔

  $E(\text{gain net}) = 0$

  ⇔ mise = gain brut moyen ; favorable si > 0, défavorable si < 0 (roue : mise équitable 60 F)

- ✓ **[linearite]** Attention :

  $E(X^2) \neq (E(X))^2$

  — l'espérance du carré se calcule par $\Sigma\, p_i \cdot x_i^2$ (partie 3)

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : la variance et l'écart-type, pour mesurer le risque autour de E(X)